



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Astronomía Posicional

FIS-3537

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Dra. Breezy Ocaña Flaquer, Dra. Maite Vásquez, Dr. Manuel Marcano, Dra. Mayra Lebron, Dr. Johan Carrasco, Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Astronomía Posicional proporciona una formación integral en la observación del cielo, combinando los fundamentos teóricos con la práctica observacional e instrumental necesaria para el análisis preciso de la posición y el movimiento de los cuerpos celestes. La asignatura estudia la esfera celeste y los sistemas de coordenadas astronómicas (altazimutal, horario, ecuatorial, galáctico y eclíptico), las escalas de tiempo universal y sidéreo, la trigonometría esférica y las correcciones astrométricas asociadas al paralaje, la precesión, la aberración y la refracción atmosférica.

El curso avanza hacia los fundamentos de la observación astronómica moderna: magnitudes y flujos, telescopios ópticos y efectos de la atmósfera, detectores de luz (fotómetros y CCD) y su calibración, así como las técnicas fotométricas, astrométricas y espectroscópicas aplicadas a la medición de posiciones estelares, el estudio de estrellas variables y la observación del Sol.

El trabajo práctico está integrado en la propia asignatura: el estudiante planifica y ejecuta observaciones, interpreta cartas y catálogos celestes, consulta bases de datos astronómicas (SIMBAD, Gaia, NED) y procesa datos con software especializado (Stellarium, Aladin, Astropy), registrando y comunicando sus resultados con rigor científico. Estas competencias constituyen la base del trabajo observacional en las asignaturas y proyectos de astrofísica de la carrera.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría (preferiblemente Doctorado) en Astronomía, Astrofísica, Física o áreas afines, con conocimientos sólidos en astronomía posicional, mecánica celeste y técnicas de observación astronómica. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de la astronomía o la física; dominio de herramientas tecnológicas para la observación y el análisis astronómico (telescopios, detectores, software de simulación y bases de datos astronómicas); participación en proyectos de investigación en astronomía o astrofísica; y capacidad para fomentar el pensamiento crítico, el uso del método científico y un ambiente de aprendizaje colaborativo, con compromiso de actualización continua en técnicas de observación y estrategias educativas.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar los sistemas de coordenadas astronómicas y sus transformaciones para localizar y predecir la posición de los cuerpos celestes en la esfera celeste.
- RAE-2** Diferenciar las escalas de tiempo utilizadas en astronomía y emplear el tiempo sideral en la planificación de observaciones astronómicas.
- RAE-3** Resolver problemas de posiciones estelares mediante la trigonometría esférica, aplicando las correcciones astrométricas de paralaje, precesión, aberración y refracción.
- RAE-4** Interpretar cartas celestes y catálogos astronómicos históricos y modernos, consultando bases de datos electrónicas (SIMBAD, Gaia, NED) para identificar objetos astronómicos.
- RAE-5** Manejar telescopios ópticos y detectores de luz (fotómetros, CCD) en la observación de cuerpos celestes, evaluando los efectos de la atmósfera sobre la calidad de las observaciones.
- RAE-6** Realizar la calibración de detectores astronómicos y la reducción de imágenes aplicando métodos fotométricos y astrométricos con software especializado.
- RAE-7** Analizar espectros estelares, curvas de luz de estrellas variables y fenómenos de actividad solar mediante técnicas espectroscópicas y fotométricas.
- RAE-8** Diseñar y ejecutar un proyecto de observación astronómica, formulando hipótesis y comunicando los resultados en un informe técnico y una presentación oral.

CONTENIDO

Unidad 1: La esfera celeste y los sistemas de coordenadas

La esfera celeste y sus elementos; sistema de coordenadas altazimutal; sistemas de coordenadas horario y ecuatorial; coordenadas galácticas y eclípticas; transformaciones entre sistemas de coordenadas

Unidad 2: El tiempo en astronomía

Escalas de tiempo astronómico; tiempo universal y tiempo sidéreo; calendarios; conversión entre escalas de tiempo; el tiempo sideral en la planificación de observaciones

Unidad 3: Trigonometría esférica y correcciones astrométricas

El triángulo esférico y sus relaciones; aplicaciones astronómicas del triángulo esférico; paralaje geométrico y diurno; precesión, nutación y aberración; refracción atmosférica y correcciones en astrometría

Unidad 4: Cartas, catálogos y bases de datos astronómicas

Cartas estelares; catálogos históricos y modernos; bases de datos electrónicas (SIMBAD, Gaia, NED, VizieR); identificación de objetos astronómicos; planificación de observaciones con herramientas computacionales

Unidad 5: Cuantificación de la luz y telescopios ópticos

Magnitudes y flujos; sistemas fotométricos; tipos de telescopios; diseño y funcionamiento de telescopios ópticos; efectos de la atmósfera: absorción, dispersión, seeing y turbulencia

Unidad 6: Detectores de luz y calibración

Fotómetros y fotomultiplicadores; detectores CCD; calibración de detectores CCD; corrección de sesgos, planos oscuros y flat-field

Unidad 7: Fotometría y astrometría

Métodos fotométricos; fotometría diferencial y absoluta; medición de posiciones estelares; técnicas de reducción y procesamiento de datos astronómicos

Unidad 8: Espectroscopía astronómica

Espectrógrafos astronómicos; diseño de espectrógrafos; dispersión y resolución espectral; técnicas espectroscópicas; análisis de líneas espectrales

Unidad 9: Estrellas variables y observación del Sol

Tipos de estrellas variables; métodos de observación de estrellas variables; curvas de luz; técnicas de observación solar; actividad solar y manchas solares

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.5 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.7

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Birney, D. S., Gonzalez, G., & Oesper, D. (2006). *Observational astronomy* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Green, R. M. (1985). *Spherical astronomy*. Cambridge University Press.
- Smart, W. M., & Green, R. M. (1977). *Textbook on spherical astronomy* (6.^a ed.). Cambridge University Press.

Complementarias

- Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An introduction to modern astrophysics* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Kovalevsky, J. (2002). *Modern astrometry* (2.^a ed.). Springer.
- Montenbruck, O., & Pfleger, T. (2013). *Astronomy on the personal computer* (4.^a ed.). Springer.
- Ryden, B., & Peterson, B. M. (2020). *Foundations of astrophysics* (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Zeilik, M., & Gregory, S. A. (1998). *Introductory astronomy & astrophysics* (4.^a ed.). Cengage Learning.